채수학 교재 적중 리포트

2026 이대부고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 평면좌표 ~ 도형의 이동

24	11	1	10	46%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 **5** 6 **7** **8** 9 10 11 **12** **13** **14** **15** **16** 17 **18** **19** **20** 21 22 23 24

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식

5번 도형의 방정식 > 세 점을 지나는 원 3.6점

학교 시험

세 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{A}(2,-1)$, $\mathrm{B}(0,3)$을 지나는 원의 둘레의 길이는?

① $\frac{7}{2}\pi$ ② 4π ③ $\frac{9}{2}\pi$ ④ 5π ⑤ $\frac{11}{2}\pi$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.44 · 평가 중단원평가 · 05번

05 세 점 (0, 0), (2, 4), (6, 2) 를 지나는 원의 넓이는?

① 4π ② 5π ③ 8π

④ 9π ⑤ 10π

💬 원점을 포함한 세 점을 지나는 원 - 일반형에 대입해 반지름 구하기

7번 도형의 방정식 > 원의 평행이동 3.8점

학교 시험

점 $(-1,3)$을 점 $(1,a)$로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $x^2+y^2=10$이 원 $x^2+y^2+bx+8y+c=0$으로 옮겨질 때, 세 실수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 10번

10 원 $x^2+y^2+2x-6y+6=0$ 을 평행이동 $(x, y) \to (x+3, y-4)$ 에 의하여 옮긴 원의 방정식이 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 일 때, $A+B+C$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 원의 평행이동 후 일반형 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$의 계수 구하기

8번 도형의 방정식 > 두 점 사이의 거리의 제곱의 합 최솟값 3.8점

학교 시험

세 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{A}(6,0)$, $\mathrm{P}(a,b)$에 대하여 삼각형 OAP의 넓이가 12일 때, $\overline{\mathrm{PO}}^2+\overline{\mathrm{PA}}^2$의 최솟값은? (단, 세 점 O, A, P는 일직선 위에 있지 않다.)

① 45 ② 50 ③ 55 ④ 60 ⑤ 65

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 두 점 A(−1, 3), B(3, 5) 와 x축 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2$ 의 최솟값은?

① 38 ② 40 ③ 42
④ 44 ⑤ 46

💬 직선 위를 움직이는 점 P에 대해 PA²+PB²를 이차식으로 놓고 최솟값

12번 도형의 방정식 > 두 직선의 교점을 지나는 직선 4.1점

학교 시험

두 양수 a, b에 대하여 두 직선 $x-y+a=0$, $2x+y+b=0$의 교점을 지나고 직선 $x-2y+1=0$과 평행한 직선이 점 $(2,1)$을 지난다. $a^2+b^2=\dfrac{13}{2}$일 때, $5(a+b)$의 값은?

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.17 · STEP 2 · 12번

12 두 직선 $x+y-3=0$, $2x-y-3=0$ 의 교점을 지나고 직선 $x+3y=0$ 에 수직인 직선의 x절편은?

① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$
④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

💬 두 직선의 교점을 지나고 주어진 직선에 평행/수직인 직선

13번 도형의 방정식 > 대칭이동과 둘레의 최솟값 4.1점

학교 시험

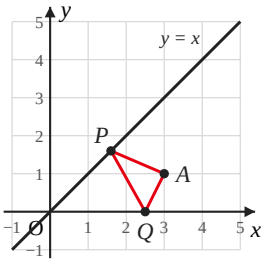
세 점 $\mathrm{A}(3,1)$, $\mathrm{B}(a,0)$, $\mathrm{C}(b,b)$에 대하여 삼각형 ABC의 둘레의 길이는 $a=p$, $b=q$일 때, 최솟값 m을 갖는다. 이때 $p+q+m$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① $4+2\sqrt{5}$ ② $\frac{25}{6}+2\sqrt{5}$ ③ $\frac{13}{3}+2\sqrt{5}$ ④ 9 ⑤ $\frac{55}{6}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.52 · 킬러 킬러 · 02번

02 그림과 같이 점 A(3, 1) 과 직선 $y=x$ 위의 점 P, x 축 위의 점 Q 에 대하여 삼각형 APQ 의 둘레의 길이의 최솟값은?



① $2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ 5
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

💬 점 A(3,1), 직선 y=x 위의 점과 x축 위의 점 - 삼각형 둘레의 최솟값 $2\sqrt{5}$ (대칭이동)

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.41 · STEP 3 · 19번

19 점 A(4, 2) 와 직선 $y=x$ 위의 점 P, x축 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QA}$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 y=x, x축 위의 점까지 거리의 합 최소 - 두 번 대칭이동

14번 도형의 방정식 > 직선의 이동과 현의 길이 4.1점

학교 시험

직선 $y=3x-1$을 y축에 대하여 대칭이동한 후, x축의 방향으로 a만큼 평행이동한 직선을 l이라 하자. 직선 l과 원 $(x+2)^2+(y-1)^2=15$가 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이가 $2\sqrt{5}$가 되게 하는 양수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.41 · STEP 3 · 22번

22 직선 $x-2y+k=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 후 y축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 직선이 원 $(x-1)^2+(y-1)^2=5$ 에 접할 때, 모든 k 의 값의 곱을 구하시오.

답 :

💬 직선을 대칭·평행이동한 뒤 원과의 위치 관계(중심과 직선 사이 거리) 이용

15번 도형의 방정식 > 두 원의 공통접선 — 4.2점

학교 시험

기울기가 음수인 직선 l이 두 원 $(x-9)^2+y^2=5$, $x^2+(y+3)^2=20$에 동시에 접할 때, 직선 l과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 22번

22 심화 두 원 $x^2+y^2=4$, $(x-6)^2+y^2=1$ 에 동시에 접하고 두 원이 모두 그 직선의 같은 쪽에 있는 직선 l 이 있다. l 이 두 원과 접하는 점을 각각 A, B 라 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 두 원에 동시에 접하는 공통접선 - 중심에서의 거리 = 반지름

16번 도형의 방정식 > 각의 이등분선과 무게중심 — 4.3점

학교 시험

세 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{A}(5,0)$, $\mathrm{B}(0,12)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 내각 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선이 선분 OB와 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심을 $\mathrm{G}(a,b)$라 할 때, $9(a+b)$의 값은?

① 59 ② 61 ③ 63 ④ 65 ⑤ 67

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.9 · 평가 소단원평가 · 10번

10 세 점 A(0, 0), B(3, 4), C(12, −5) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점 D 의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 ∠A의 이등분선이 대변과 만나는 점 - 변의 길이의 비로 내분점

18번 도형의 방정식 > 내분점으로 만든 삼각형의 넓이 — 4.4점

학교 시험

한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(x_1,y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,y_2)$, $\mathrm{C}(x_3,y_3)$에 대하여 선분 BC를 $m:1$로 내분하는 점을 P, 선분 CA를 $m:1$로 내분하는 점을 Q, 선분 AB를 $m:1$로 내분하는 점을 R라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 S, 삼각형 PQR의 넓이를 T라 할 때, $\dfrac{S}{T}$의 값이 정수가 되도록 하는 모든 m의 값의 합은? (단, $m>0$이다.)

① $\dfrac{11}{2}$ ② 6 ③ $\dfrac{13}{2}$ ④ 7 ⑤ $\dfrac{15}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.53 · 킬러 킬러 · 06번

06 서술형 세 점 A(2, 6), B(−1, 0), C(5, 3) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 세 변 AB, BC, CA 를 2 : 1 로 내분하는 점을 각각 D, E, F 라 할 때, 삼각형 DEF 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 세 변을 같은 비로 내분한 점으로 만든 삼각형의 넓이

19번 도형의 방정식 > 지름의 양 끝점이 주어진 원 — 서술형 · 4.0점

학교 시험

[단답형 1] 두 점 $\mathrm{A}(-3,5)$, $\mathrm{B}(5,-1)$을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 중심의 좌표는 (a,b)이고, 반지름의 길이는 r이다. $a+b+r$의 값을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.26 · STEP 1 · 03번

03 두 점 (1, 4), (3, −2) 를 지름의 양 끝으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 지름의 양 끝점 → 중심은 중점, 반지름은 거리의 절반

20번 도형의 방정식 > 점의 대칭이동과 무게중심

서술형 · 4.0점

학교 시험

[단답형 2] 점 $\mathrm{A}(3,1)$을 직선 $y=x$와 원점에 대하여 대칭이동한 점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표를 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 12번

12 점 A(3, 1) 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 같은 점 A(3,1)을 y=x·원점에 대칭이동한 B, C로 삼각형 ABC (넓이를 물음)